

## 課題 1

大量な脆弱性の多様さ

## 課題 2

複数脆弱性の連鎖的攻撃

## 課題 3

パッチの正しさの保証とそのための検証コスト

研究課題の核心をなす  
学術的「問い」

どの脆弱性を、どのような順序で、どのように修正すれば、  
コストとリスクの適切なバランスのもとで、重大な攻撃を確実に遮断できるか？



根拠追跡可能

形式的に検証可能

統合アーキテクチャ トリアージから証明付きパッチ，修正計画までを一体化

INPUT

統合する観測  
・証拠

脆弱性，攻撃前提・  
効果，パッチ検証  
コストなど

問い 1 目標 1 サブテーマ 1

TRKG\*による  
知識グラフ型トリアージ

\* TRKG: Triage and Remediation  
Knowledge Graph

問い 2 目標 2 サブテーマ 2

修正パターンを用いた  
証明付きパッチ生成

修正パターンによる検証の  
効率化

問い 3 目標 3 サブテーマ 3

最小かつ十分な  
修正計画の生成

脆弱性，攻撃，パッチ間の  
関係を考慮

OUTPUT

妥当性が保証さ  
れた脆弱性修正

証明付きパッチ  
根拠付きTRKG  
修正計画

サブテーマ 4

大量脆弱性修正プラットフォーム

サブテーマ1～3を統合し，大量の脆弱性に対する修正計画の生成・適用・実験評価を実施。

手法統合



計画生成



パッチ適用



実システム想定評価